A03 程序为什么走这一条路?

A03把A02得到的值转成执行选择；A04让选择进入多轮处理，A05区分普通拒绝与操作失败。

先由值形成条件，再按实际检查顺序选择路线；选中分支与结束整个函数不是同一种控制。

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

条件事实与执行路线的选择

形成判断依据

比较产生真假结果（bool）

比较运算与结果类型

大小和相等比较产生True或False；==检查相等，=负责赋值，两种动作不能替代。

取余 %

计算除法余数，为奇偶或周期判断提供值；它本身不决定走哪个入口或执行分支。

链式比较

把同一值的上下界连成范围条件，如12≤age≤70；前段不成立时不再继续比较。

组合条件

至少一个条件成立（or）

从左求值，左边已为真时跳过右边；本章组合布尔比较，不能外推为总返回bool。

多个条件同时成立（and）

从左求值，左边已为假时跳过右边；本章用于同时满足要求，其他值另有取值规则。

反转真假判断（not）

反转真假得到布尔值，可把检查通过改写成不通过时执行的条件。

短路

左侧已能决定结果时不再计算右侧；能算出某条件，不代表该条件实际执行过。

分支结构

条件分支（if）

按条件决定是否执行所属代码块；条件为假只跳过该块，不自动停止整个程序。

互斥路线（if / elif / else）

条件分支结构

从上向下选择第一条匹配路线，之后跳过余下分支；else只接住此前都未选中的情况。

分别检查条件（独立 if）

各自检查的分支

前段结束后继续检查下一个条件，可能再次赋值；适合分别检查多个可同时成立的要求。

按模式选择（match / case）

本章按确定文字选项匹配，case _接剩余情况；选中后不落入下一case，需Python3.10起。

规则组织与验证

提前交回结果（return）

发现拒绝条件后结束当前函数并交回结果，使后续代码在已经排除失败的前提下运行。

规则优先级

业务约定

检查顺序决定先拒绝、先候补还是先分类；后面的条件可能成立但根本没执行。

边界输入

选择上下限、类别切换和条件同时成立的输入，检验边界是否包含与规则先后是否正确。

判断结果与业务动作

返回接受或候补说明只完成本次判断；不代表已经扣减名额、保存记录或执行后续动作。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

取余 % —提供待比较值→ **比较产生真假结果（bool）**

先取得余数，再比较是否为零，分支才有可用条件。

短路 —决定右侧是否求值→ **多个条件同时成立（and）**

and在左侧为假时停止；or在左侧为真时停止，二者停止条件不同。

规则优先级 —落实为检查次序→ **互斥路线（if / elif / else）**

剩余路线能假定什么，取决于前面已排除了什么。

提前交回结果（return） —阻止后续检查→ **分别检查条件（独立 if）**

连续独立if也可逐项拒绝，但起作用的是函数已返回，不是赋值自动终止。

比较产生真假结果（bool） —提供条件供选路→ **条件分支（if）**

age >= 12先求得真假，if再决定是否执行所属块；比较本身不执行业务动作。

互斥路线（if / elif / else） —与逐项检查不同→ **分别检查条件（独立 if）**

一条链最多选一段；独立if可先拒绝后又覆盖结果，除非已return等提前改道。